

中国农业大学

环境工程课程设计

某污水处理厂设计计算说明书

学年学期	2026—2027 学年夏季学期
学院	资源与环境学院
专业	环境工程
班级	_____
组号	_____
成员	_____
组内分工	_____
指导教师	_____
完成日期	2026 年 9 月

摘要

本设计面向江苏省西南部某 60 万人城市污水处理厂。按人均排水量 $180 \text{ L}/(\text{人} \cdot \text{d})$ 计算平均日设计水量 $108000 \text{ m}^3/\text{d}$ ($4500 \text{ m}^3/\text{h}$)，按 GB 50014—2021 取总变化系数 $K_z=1.50$ ，最高时流量为 $6750 \text{ m}^3/\text{h}$ 。处理目标采用课程任务书规定的一级 B 限值，并列明其与江苏省现行 DB32/4440—2022 A 标准之间的差异。

污水处理水线采用粗格栅（地下）—两格进水井与提升泵—细格栅—曝气沉砂池—平流初沉池— A^2/O 生物池—二沉配水井—辐流二沉池—折流接触池—长喉计量渠—东厂界控制井。提升泵共 6 台、4 用 2 备，单泵 $1687.5 \text{ m}^3/\text{h}$ 、14 m、90 kW； A^2/O 设 4 个工艺系列，总有效容积 63000 m^3 ；回流污泥泵和内回流泵均为 6 台、4 用 2 备。

需氧量按 HJ 576—2010 的物料衡算方法计算，设计 AOR 为 $2049.209 \text{ kgO}_2/\text{h}$ ；标准空气量采用 $48000 \text{ Nm}^3/\text{h}$ ，配置 9600 只 229 mm 盘式微孔曝气器和 6 台高速离心鼓风机（4 用 2 备）。二沉采用 8 座净径 37 m 辐流池；消毒采用次氯酸钠，2 格接触池总有效容积 3456 m^3 。水力高程自细格栅前 EL34.80 m 降至计量后 EL29.30 m，落差 5.50 m；延伸至东厂界 EL28.75 m 后总落差 6.05 m。

关键词：城市污水； A^2/O ；脱氮除磷；曝气系统；水力高程；课程设计

目录

摘要	2
1 前言	5
1.1 设计任务与成果边界	5
1.2 设计依据及适用范围	5
2 设计水量、水质与处理程度	6
2.1 设计流量	6
2.2 设计水质与出水目标	6
3 工艺方案与总体流程	8
3.1 工艺比选与确定	8
3.2 水线流程	8
3.3 主要设计参数	9
4 格栅	10
4.1 布置与流量	10
4.2 过栅流速、堵塞与水损	10
4.3 栅渣量与设备接口	10
5 进水井与提升泵	11
5.1 进水井及泵组配置	11
5.2 扬程与电机功率	11
6 曝气沉砂池	12
6.1 池体尺寸与水力校核	12
6.2 供气、排砂与高程接口	13
7 初次沉淀池	14
7.1 池数、面积及水力校核	14
7.2 出水堰、刮泥与泥斗	14
7.3 初沉出水负荷	15
8 A ² /O 生物反应池与回流	16
8.1 容积与分区	16
8.2 污泥浓度、负荷和 SRT	16
8.3 回流系统	17
8.4 低温硝化边界	17
9 脱氮碳源、除磷与碱度	18
9.1 反硝化容积	18
9.2 外加碳源	18

9.3 化学辅助除磷	18
9.4 碱度与总固体	19
10 需氧量、曝气器与鼓风机	20
10.1 需氧量	20
10.2 标准供气量和曝气器	20
10.3 鼓风机和风压	21
11 二次沉淀池与固体平衡	22
11.1 几何与水力负荷	22
11.2 固体负荷与排泥	22
11.3 进出水和堰	23
12 连接管渠与配水设施	24
12.1 计算方法与流量口径	24
12.2 主水管径与中心线长度	24
12.3 配水井及均匀分配	25
12.4 进厂管边界	25
13 总平面布置	26
13.1 坐标、功能分区及流程	26
13.2 道路、间距和面积	26
13.3 检修与扩建	27
14 水力高程与出厂方式	28
14.1 高程计算原则	28
14.2 逐段水头损失与采用落差	28
14.3 主要节点高程	29
14.4 泵扬程和出厂边界	29
15 接触消毒与计量	31
15.1 接触池容积与几何	31
15.2 次氯酸钠设备能力	31
15.3 长喉计量渠	32
16 主要构筑物和设备汇总	33
16.1 主要构筑物	33
16.2 主要设备	33
16.3 提交前核验结论	34
参考文献	35

1 前言

1.1 设计任务与成果边界

任务书要求完成城市二级污水处理厂水线工艺设计，包括主要构筑物计算、工艺草图、总平面及高程关系。厂区面积 12 hm²，厂坪标高 EL27.30 m，北侧进水，进厂管为 D1200、管底埋深 4.00 m。本说明书按水线顺序给出设计输入、公式、代入、采用值与校核。

任务书未要求完整污泥处理线。本设计为使水线计算闭合，计算初沉污泥、剩余污泥、化学固体、回流及排泥边界；结果止于排泥接口，不代表已完成污泥浓缩、消化、脱水和处置系统设计。图件为课程设计计算图，施工图阶段仍需进行结构、设备、消防、除臭和管线综合设计。

1.2 设计依据及适用范围

表 1-1 设计依据及用途

类别	依据	用途
课程资料	设计任务书 6(2)、环境工程设计教案	规模、水质、厂址和计算书编制要求
强制规范	GB 55027—2022《城乡排水工程项目规范》	排水工程安全、检修、消毒和计量底线
设计标准	GB 50014—2021《室外排水设计标准》	流量、泵站、沉砂、沉淀、生物处理及水力设计
排放标准	GB 18918—2002 及 2025 修改单	任务书一级 B 目标的标准来源
地方标准	DB32/4440—2022	江苏新建项目实际排放边界
行业标准	HJ 576—2010	A ² /O、回流、供氧和药剂系统设计
设计手册	《给水排水设计手册》第 1 册、第 5 册	水力参数和构筑物资料复核

依据采用顺序为全文强制通用规范、现行专业设计标准和适用排放标准。GB 55027—2022 与其他工程建设标准不一致时优先执行；其公告只废止 GB 50014—2021 中列明的原强制条文，并非废止整本 GB 50014—2021。

2 设计水量、水质与处理程度

2.1 设计流量

设计人口 $N=600000$ 人，人均排水量 $q=180$ L/(人·d)。平均日流量和最高时流量计算如下：

$$Q_{avg}=Nq=600000 \times 180/1000=108000 \text{ m}^3/\text{d}=4500 \text{ m}^3/\text{h}=1.250 \text{ m}^3/\text{s}$$

$$Q_{max}=K_z Q_{avg,h}=1.50 \times 4500=6750 \text{ m}^3/\text{h}=1.875 \text{ m}^3/\text{s}$$

表 2-1 全厂流量口径

工况	全厂流量	单水线流量	用途
平均日	108000 m ³ /d; 4500 m ³ /h	2250 m ³ /h	日负荷、HRT 和物料衡算
最高时	6750 m ³ /h; 1.875 m ³ /s	3375 m ³ /h; 0.9375 m ³ /s	构筑物与连接管渠主算
提升泵组合	4×1687.5=6750 m ³ /h	2×1687.5=3375 m ³ /h	两条水线各 2 台工作泵

2.2 设计水质与出水目标

表 2-2 进水负荷及任务书出水目标

指标	进水负荷 kg/d	进水浓度 mg/L	任务书目标 mg/L	最低去除率
BOD ₅	18000	166.67	20	88.0%
SS	30000	277.78	20	92.8%
TN	4800	44.44	20	55.0%
TP	600	5.56	1.0	82.0%
NH ₄ ⁺ -N	未给定	未给定	8.0	以 TN 负荷作容量上界

表 2-3 任务书目标与江苏 A 标准差异

指标	任务书目标 mg/L	DB32/4440—2022 A 标准 日均限值 mg/L	结论
COD _{Cr}	任务书未给出	30	缺进水 COD，不能证明实际达标
BOD ₅	20	10	课程目标较宽
SS	20	10	课程目标较宽
TN	20	10 (12)	冬季括号值仍严于任务书
NH ₄ ⁺ -N	8	1.5 (3)	课程目标较宽
TP	1.0	0.3	课程目标较宽

本说明书保留任务书目标作为课程计算边界。按江苏新建、规模 108000 m³/d 的一般区域项目判断，实际工程应执行 DB32/4440—2022 A 标准，并需补充 COD、TKN、氨氮、碱度、可利用碳源、最低连续水温和消毒试验后重新核定深度处理能力。

3 工艺方案与总体流程

3.1 工艺比选与确定

表 3-1 生物处理方案比较

方案	主要特点	本项目适用性
A ² /O	厌氧、缺氧、好氧同池串联，可同步脱氮除磷	流程成熟；适合本项目，碳源不足时可补甲醇
氧化沟	抗冲击能力强，构筑物占地较大	12 hm ² 用地内布置紧张，分区控制不如 A ² /O 直接
SBR	集反应与沉淀于一体，周期运行	10.8 万 m ³ /d 规模下池组、控制和连续配水较复杂

综合水质、规模、占地和运行管理，本设计采用 A²/O。初沉池降低 SS 和部分 BOD₅；A²/O 完成有机物去除、硝化反硝化与生物除磷；碳源不足时投加甲醇，生物除磷后以 FeCl₃辅助除磷。

3.2 水线流程

水线采用两条并行线路，最终流程为：粗格栅（地下）→两格进水井/提升泵→细格栅→曝气沉砂池→初沉池→A²/O→二沉配水井→二沉池→接触池（次氯酸钠）→长喉计量渠→汇合并→东厂界控制井。

图3-1 水线工艺流程及回流、排泥接口
Q平均=4500 m³/h；Kz=1.50；Q最高时=6750 m³/h；全厂两条并行水线

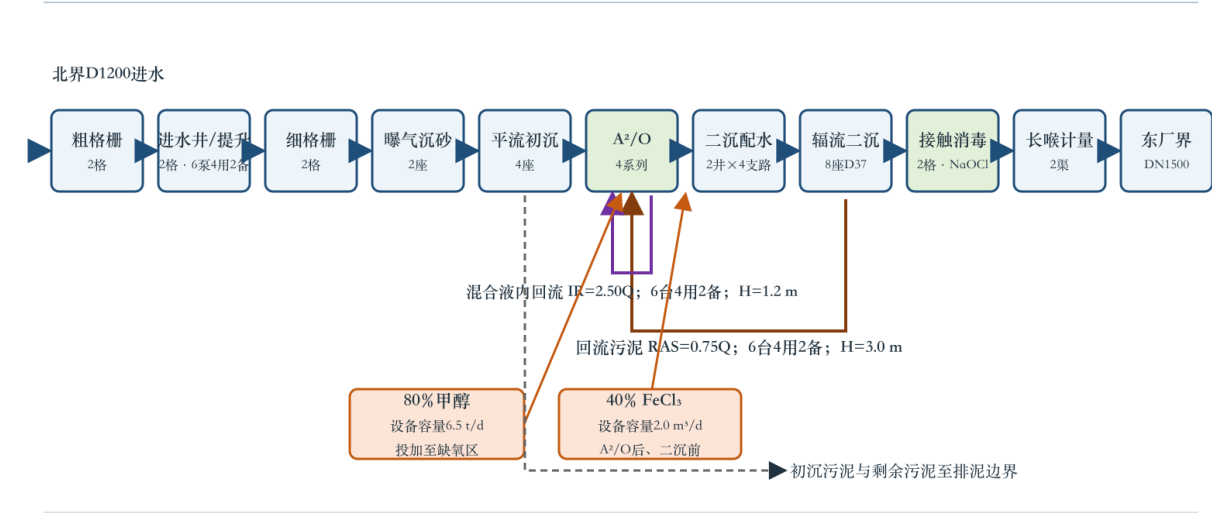


图 3-1 水线工艺流程及回流、排泥接口

3.3 主要设计参数

表 3-2 主要设计参数及属性

参数	采用值	依据或属性
K _Z	1.50	GB 50014—2021 第 4.1.4 条及表 4.1.15
最低设计温度	15 ℃	任务书冬季平均温度
MLSS / MLVSS	3.50 / 2.45 kg/m ³	HJ 576—2010; MLVSS/MLSS=0.70
SRT	20 d	HJ 576—2010 和 GB 50014—2021 范围
RAS / 内回流	0.75Q / 2.50Q	运行按泥位和 NO _x 反馈调节
A ² /O HRT	1.5+4.8+7.7=14.0 h	缺氧段按 15 ℃反硝化能力确定
设计出水	BOD ₅ /SS/TN/NH ₄ -N/TP=20/20/20/8/1 mg/L	课程任务书

4 格栅

4.1 布置与流量

粗、细格栅均设两条独立水线，每线 1 台机械格栅，单台设计流量 $0.9375 \text{ m}^3/\text{s}$ 。单线检修时限流运行，或启用经水力验算的备用、超越通道；现有单线尺寸不宣称可独立承担全厂最高时流量。

4.2 过栅流速、堵塞与水损

$$v=Q/[bnh/\sqrt{(\sin\alpha)}], \alpha=60^\circ, \text{正常水深} h=0.80 \text{ m}$$

表 4-1 栅隙、净空隙数与渠道尺寸汇总

项目	粗格栅	细格栅
栅隙/净空隙数	25 mm / 48	10 mm / 122
渠道净宽	1.75 m	2.10 m
单台流量	$0.9375 \text{ m}^3/\text{s}$	$0.9375 \text{ m}^3/\text{s}$
正常过栅流速	0.909 m/s	0.894 m/s
25%堵塞、 $v=1.0$ 所需水深	0.969 m	0.953 m

表 4-2 栅条、槽长与水头损失汇总

项目	粗格栅	细格栅
栅条厚度	10 mm	7 mm
栅条组合宽度	1.670 m	2.067 m
水力总长	2.14 m	2.96 m
清洁水头损失	0.019 m	0.039 m
设计水头损失	0.038 m	0.078 m

4.3 栅渣量与设备接口

25 mm 粗格栅湿栅渣按 $0.05 \text{ m}^3/10^3 \text{ m}^3$ 取 $5.4 \text{ m}^3/\text{d}$ ；10 mm 细格栅在粗格栅后的增量暂按同值作设备能力上界，两级合计 $10.8 \text{ m}^3/\text{d}$ 。按湿密度 $960 \text{ kg}/\text{m}^3$ 折合约 $10.4 \text{ t}/\text{d}$ ，此值为湿栅渣而非干固体。两级均配密闭输送压榨设备。

5 进水井与提升泵

5.1 进水井及泵组配置

进水井设两格，每格净平面 16 m×10 m、调节水深 1.20 m，有效容积 192 m³；每格设 3 个泵位，按 2 用 1 备运行。全厂 6 台同型潜污泵，最高时 4 台工作，两条水线各 2 台工作。

$$V_{min}=Q_p \times 5 \min = 0.46875 \times 5 \times 60 = 140.625 \text{ m}^3$$

$$V_{cell} = 16 \times 10 \times 1.20 = 192 \text{ m}^3 > 140.625 \text{ m}^3$$

单泵额定流量 1687.5 m³/h（0.46875 m³/s）。平均日每线 2250 m³/h 时，1 台连续运行、第 2 台按液位间歇启停；最高时每线 2 台全开。不采用变频调速，每小时启动次数控制不大于 6 次。

图5-1 两格进水井与六泵位计算图

每条水线2用1备；全厂6台4用2备；定速泵按台数与液位启停调节

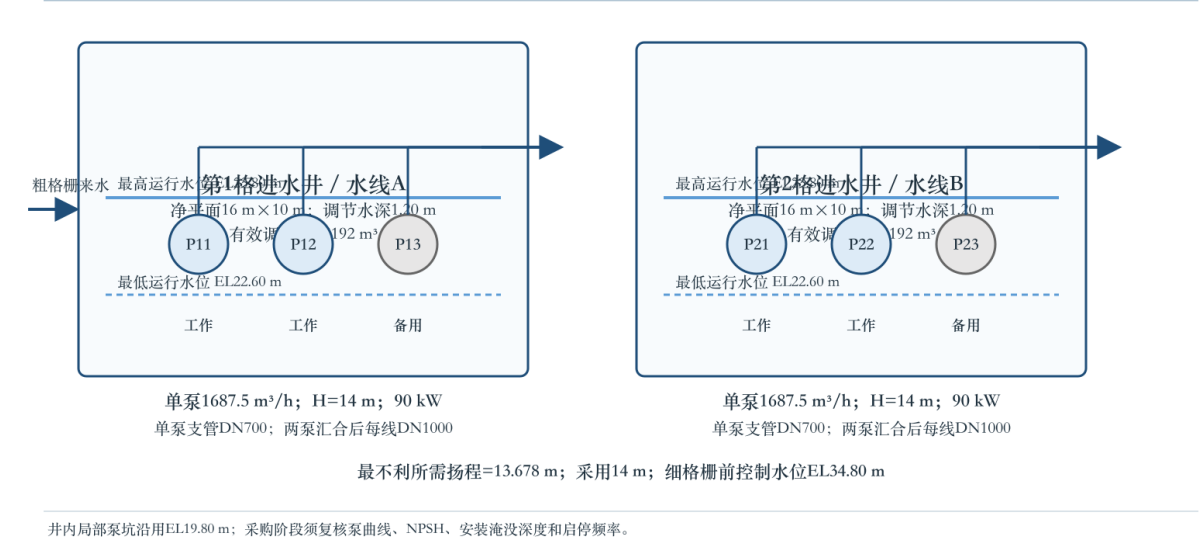


图 5-1 两格进水井与六泵位计算图

5.2 扬程与电机功率

最不利工况采用进水井最低水位 EL22.60 m 和细格栅前 EL34.80 m。单泵 DN700 支管按 17 m 计算，单线 DN1000 出水管按 11 m 平面长度加 2 m 设备连接计算，λ=0.020。

$$H_{req} = (34.80 - 22.60) + 0.371057 + 0.306825 + 0.80 = 13.677882 \text{ m}$$

$$P_{shaft} = \rho g Q_p H / (\eta \times 1000) = 1000 \times 9.81 \times 0.46875 \times 14 / (0.80 \times 1000) = 80.47 \text{ kW}$$

所需扬程 13.677882 m，采用 14 m；轴功率加 10%余量为 88.52 kW，选 90 kW 额定轴输出电机。电输入功率还应除以电机效率。采购时应由厂家复核全工况曲线、NPSH、淹没深度和启停频率。

表 5-1 提升泵扬程组成及设备配置

项目	采用值	说明
单泵设计流量	1687.5 m³/h	每线 2 台工作

项目	采用值	说明
静扬程	12.20 m	34.80—22.60
DN700 支管损失	0.371057 m	L=17 m
DN1000 出水管损失	0.306825 m	L=13 m
未细化余量	0.80 m	阀件、渐变及设备接口
所需/采用扬程	13.677882 / 14.0 m	不重复计入后续重力落差
泵组与电机	6 台 4 用 2 备; 90 kW	两条水线各 2 用 1 备

6 曝气沉砂池

6.1 池体尺寸与水力校核

采用 2 座矩形曝气沉砂池，单池按最高时单线流量 $0.9375 \text{ m}^3/\text{s}$ 校核。净尺寸 $L \times B \times h = 30.0 \text{ m} \times 3.80 \text{ m} \times 2.55 \text{ m}$ ，单池有效容积 290.70 m^3 。

$$v = 0.9375 / (3.80 \times 2.55) = 0.0967 \text{ m/s}$$

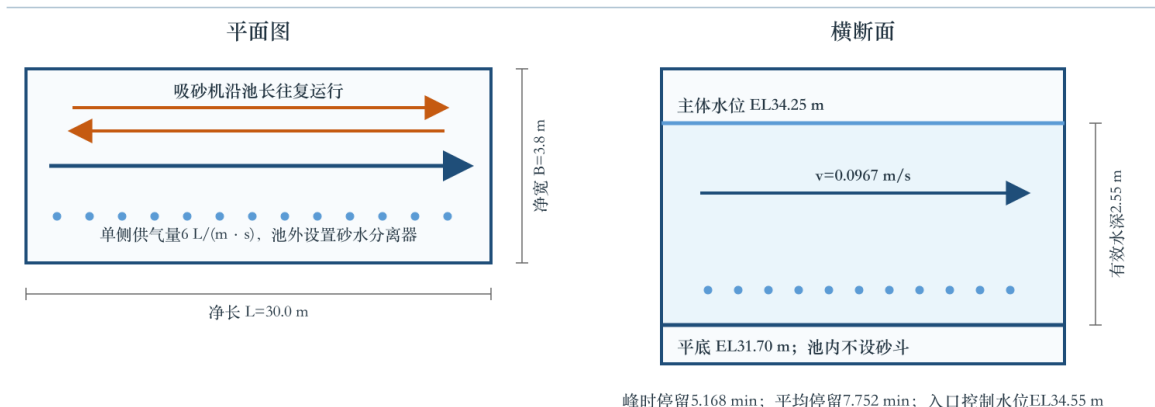
$$t_{\max} = 290.70 / 0.9375 / 60 = 5.168 \text{ min}; \quad t_{\text{avg}} = 7.752 \text{ min}$$

表 6-1 曝气沉砂池校核

项目	计算值	采用或要求
宽深比 B/h	1.49	1.0~1.5
长宽比 L/B	7.89	满足课程布置
最高时水平流速	0.0967 m/s	不大于 0.10 m/s
最高时停留时间	5.168 min	大于 5 min
平均日停留时间	7.752 min	运行参考

图6-1 曝气沉砂池计算图

2座并联；单座净尺寸30.0 m×3.8 m×2.55 m；峰值单池流量0.9375 m³/s



结构口径：池底为平底，排砂至池外砂水分离器；池内不设局部砂斗。

图 6-1 曝气沉砂池计算图

6.2 供气、排砂与高程接口

线供气量按 GB 50014—2021 第 7.4 节规定范围 5~12 L/(m·s) 选取，单池沿 30 m 池长布气；实际风量由曝气强度与设备样本复核。池底采用平底，主体水位 EL34.25 m、平底 EL31.70 m，不设池内局部砂斗。吸砂机沿池长往复排砂，砂水混合物送池外砂水分离器。

按 0.03 m³ 砂/1000 m³ 污水的课程取值，平均每池砂量 1.62 m³/d，两日为 3.24 m³。池外储砂斗几何容积 3.26 m³、有效工作容积 3.20 m³，对应约 1.98 d 砂量；设计按每日排砂运行。

7 初次沉淀池

7.1 池数、面积及水力校核

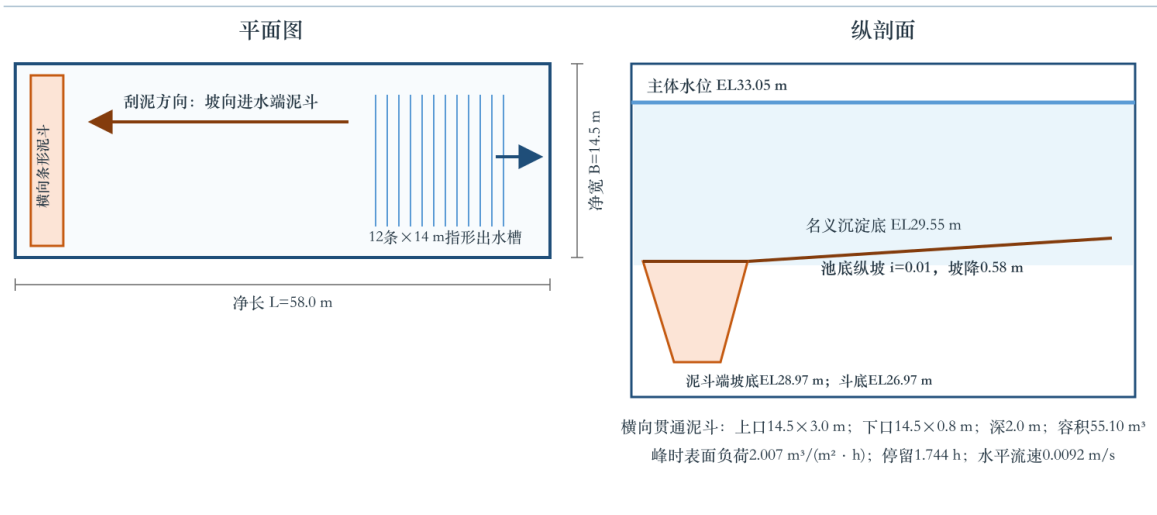
初沉采用 4 座平流式沉淀池，两条水线各 2 座。按最高时流量 6750 m³/h 和表面负荷 2.007 m³/(m²·h)反算总净面积 3364.0 m²、单池 841.0 m²；取单池净宽 14.5 m，净长 58.0 m，有效水深 3.5 m。

$$q_{\max}=6750/(4\times58\times14.5)=2.006\text{ m}^3/(\text{m}^2\cdot\text{h})$$
$$t_{\max}=58\times14.5\times3.5/(6750/4)=1.744\text{ h}$$
$$vH=0.46875/(14.5\times3.5)=0.00924\text{ m/s}$$

表 7-1 初沉池水力校核

工况或指标	计算值	结论
平均日表面负荷	1.338 m³/(m²·h)	运行参考
最高时表面负荷	2.006 m³/(m²·h)	设计主算
平均/最高时停留时间	2.616 / 1.744 h	峰时满足
最高时水平流速	0.00924 m/s	位于常用范围
长宽比/长深比	4.0 / 16.57	满足常用要求

图7-1 平流式初次沉淀池平剖计算图
4座并联；单池净尺寸58.0 m×14.5 m×3.5 m；桁车式刮泥机



条形泥斗沿14.5 m池宽贯通；下口不得再画成0.8 m×0.8 m方斗。图示尺寸为工艺净尺寸。

图 7-1 平流式初次沉淀池平剖计算图

7.2 出水堰、刮泥与泥斗

每池设 12 条指形出水槽，每条有效堰长 14 m，总堰长 168 m。最高时单池流量 0.46875 m³/s，堰负荷为 2.790 L/(m·s)，低于 GB 50014—2021 第 7.5.8 条 2.9 L/(m·s) 上限。

池底按 0.01 纵坡坡向进水端的贯通条形泥斗。泥斗上口沿池宽 14.5 m 贯通、纵向宽 3.0 m，下口同样沿池宽贯通、纵向宽 0.8 m，深 2.0 m；梯形棱柱容积为 $14.5 \times (3.0 + 0.8) / 2 \times 2.0 = 55.10 \text{ m}^3$ ，大于单池 4 h 贮泥需求 15.625 m^3 。主体水位 EL33.05 m，名义沉淀底 EL29.55 m，泥斗端坡底 EL28.97 m，斗底 EL26.97 m。

7.3 初沉出水负荷

表 7-2 初沉去除及出水负荷

指标	去除率	出水负荷 kg/d	出水浓度 mg/L
BOD ₅	25.0%	13500	125.00
SS	50.0%	15000	138.89
TN	0%	4800	44.44
TP	7.5%	555	5.14

TN 按初沉基本不去除计入，使后续脱氮容量采用最不利上界；初沉污泥按 4%含固率另计。

8 A²/O 生物反应池与回流

8.1 容积与分区

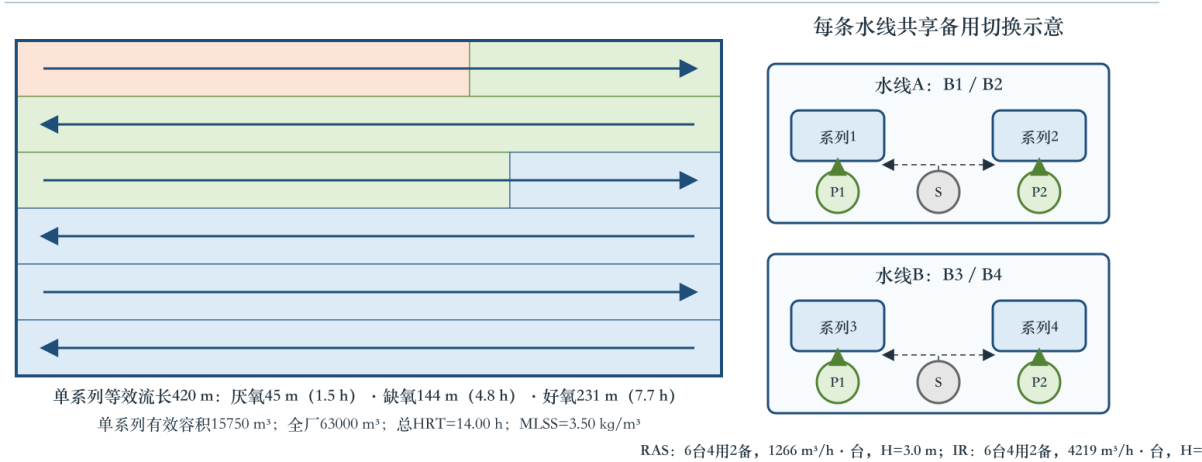
设置 4 个工艺系列，按两条水线成对布置并共享备用接口。每系列净水面 70 m×45 m、净水深 5 m、有效容积 15750 m³；总有效容积 63000 m³。每系列 6 条 7.5 m 净宽廊道，等效流长 420 m。

表 8-1 A²/O 分区与水力停留时间

分区	HRT h	全厂容积 m ³	单系列容积 m ³	等效长度 m/系列
厌氧	1. 50	6750	1687. 5	45
缺氧	4. 80	21600	5400	144
好氧	7. 70	34650	8662. 5	231
合计	14. 00	63000	15750	420

图8-1 A²/O单系列分区与回流泵接口图

4个工艺系列；每系列70 m×45 m×5 m；两条水线成对设置共享备用接口



每条水线的备用泵经共用取水廊道、隔离阀和止回设施择一接入两个系列；RAS和IR分别配置同类切换关系。

图 8-1 A²/O 单系列分区与回流泵接口图

8.2 污泥浓度、负荷和 SRT

基准 MLSS 取 3.50 kg/m³，MLVSS/MLSS 取 0.70，故 MLVSS=2.45 kg/m³；系统 SRT 取 20 d。初沉后 BOD₅ 负荷 13500 kg/d，达到 20 mg/L 目标需去除 11340 kg/d。

LMLSS=13500/(63000×3.50)=0.0612 kgBOD₅/(kgMLSS·d)

LMLVSS=13500/(63000×2.45)=0.0875 kgBOD₅/(kgMLVSS·d)

采用值与 GB 50014—2021 表 7.6.19 给出的 A²/O 总 HRT、分区 HRT、MLSS、SRT 及内回流范围相符。厌氧区 DO 控制小于 0.2 mg/L，缺氧区 0.2~0.5 mg/L，好氧区不低于 2 mg/L。

8.3 回流系统

表 8-2 RAS 与内回流设计流量

系统	全厂平均 m^3/h	全厂最高时 m^3/h	最高时单系列 m^3/h
回流污泥 $R=0.75Q$	3375	5062.5	1265.625
混合液内回流 $R_i=2.50Q$	11250	16875	4218.75

表 8-3 回流泵配置

设备	单台设计点	数量与用备	管径	扬程/电机
回流污泥泵	1266 m^3/h	6 台，4 用 2 备	单池 DN500、系列 DN700	3.0 m / 18.5 kW
混合液内回流泵	4219 m^3/h	6 台，4 用 2 备	系列 DN1200	1.2 m / 22 kW

每条水线服务 2 个 A^2/O 系列，并设 2 台工作泵和 1 台共享备用泵；备用泵通过共用取水廊道、切换阀组和止回设施择一接入同线两个系列。RAS 按二沉泥位和 MLSS 调节，内回流按缺氧区 NO_x 反馈调节。

8.4 低温硝化边界

任务书未给进水 TKN 及 $\text{NH}_4\text{-N}$ 连续数据，因此不建立来源不足的 AOB 动力学结论。以 TN 负荷减出水 $\text{NH}_4\text{-N}$ 限值所得 3936 kgN/d 作为硝化设备容量上界；系统 $\text{SRT}=20\text{ d}$ 位于 HJ 576—2010 和 GB 50014—2021 推荐范围。实际工程须以最低连续水温、TKN、 $\text{NH}_4\text{-N}$ 、pH、碱度和抑制物重新复核。

9 脱氮碳源、除磷与碱度

9.1 反硝化容积

按 HJ 576—2010 式 (8)～(10) 计算微生物量和缺氧池容积。由于缺少 TKN，暂以 $TN=44.44$ mg/L 代替 N_k ，并明确为课程容量上界。

$$\Delta X_v = Q(S_0 - S_e)yY_t/1000 = 108000 \times (125 - 20) \times 0.70 \times 0.40/1000 = 3175.2 \text{ kg/d}$$

$$K_{de,15} = 0.045 \times 1.08^{(15-20)} = 0.03063 \text{ kgN}/(\text{kgMLSS} \cdot \text{d})$$

$$V_n = [0.001Q(N_k - N_{te}) - 0.12\Delta X_v]/(K_{de,15}X) = 21074 \text{ m}^3$$

采用缺氧区 21600 m^3 ， 15°C 反硝化能力 2315.34 kgN/d ，较需反硝化量 2258.98 kgN/d 留有 2.50% 余量。

9.2 外加碳源

以原水可利用反硝化碳贡献为零作为设备容量边界。甲醇反硝化计量关系采用 $5 \text{ mol CH}_3\text{OH}/6 \text{ mol NO}_3\text{-N}$ ，即纯甲醇 1.9048 kg/kgN ；商品液质量分数 80%，并加 20% 课程容量余量。

$$M_{80} = 2258.98 \times 1.9048 / 0.80 \times 1.20 = 6454 \text{ kg/d}，\text{采用 } 6500 \text{ kg/d}$$

峰时能力为 403.4 kg/h ，设置 2 台 100% 容量计量泵，单台不小于 450 kg/h 。 6500 kg/d 为设备容量，不是固定运行量；运行按 NO_x 、TN 和甲醇残余反馈调节。

9.3 化学辅助除磷

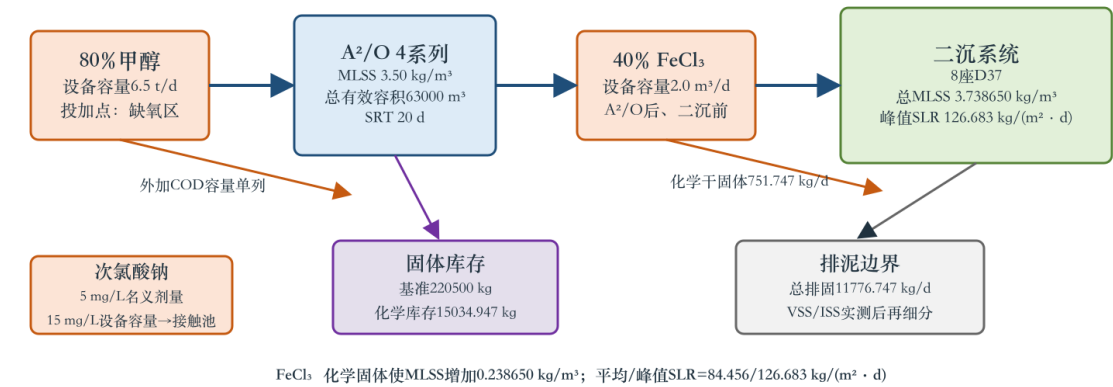
初沉后 TP 为 555 kgP/d 。按生物 TP 去除率 60% 下限， A^2/O 后剩余 222 kgP/d ；达到 108 kgP/d 目标需化学去除 114 kgP/d 。初算 $\text{Fe}/\text{P}=1.50 \text{ mol/mol}$ 。

$$\text{纯FeCl}_3 = 114 \times 1.50 \times 162.2/31 = 895.5 \text{ kg/d}$$

40% FeCl_3 溶液密度按 1.40 t/m^3 ，计算量 $1.599 \text{ m}^3/\text{d}$ ，加 20% 容量后采用 $2.0 \text{ m}^3/\text{d}$ ；设置 2 台 100% 计量泵，单台不小于 $0.15 \text{ m}^3/\text{h}$ 。化学干固体约 751.747 kg/d 。实际药剂投加量须用烧杯试验或同类工程数据修正。

图9-1 投药与固体闭合边界图

药剂按设备容量表达；生物固体库存、化学固体和排泥量采用第03/04组冻结口径



甲醇、FeCl₃ 和NaOCl均为缺测水质条件下的课程设备容量；最终运行剂量按在线监测、瓶试和消毒试验校准。

图 9-1 投药与固体闭合边界图

9.4 碱度与总固体

硝化耗碱按 7.14 kgCaCO₃/kgN，反硝化回补按 3.57 kgCaCO₃/kgN，铁盐水解按 3 当量/mol Fe 初算，并保留出水残余碱度 70 mg/L。以 TN 代 NH₄-N 的上界所需进水碱度为 263.21 mg/L。

若实测进水碱度为 100 mg/L，99% NaHCO₃需求 29.91 t/d，加 20%能力后为 35.9 t/d。该值仅为设备容量边界，获得实测碱度后应按缺口调整。

表 9-1 固体库存与排泥

项目	计算	结果
基准固体库存	63000×3.50	220500 kg
20 d 基准排固	220500/20	11025 kg/d
化学固体库存	751.747×20	15034.947 kg
总 MLSS	3.50+15034.947/63000	3.738650 kg/m³
总排固	63000×3.738650/20	11776.747 kg/d

10 需氧量、曝气器与鼓风机

10.1 需氧量

按 HJ 576—2010 式(15)，外加 80%甲醇 6500 kg/d 中纯甲醇为 5200 kg/d，按 1.50 kgCOD/kg 甲醇折合 7800 kgCOD/d。反硝化氧当量只扣除一次。

$$O_2=1.47 \times 11340 + 7800 - 1.42 \times 3175.2 + 4.57 \times (3936 - 381.024) - 0.62 \times 4.57 \times 2258.976$$

表 10-1 需氧量分项

分项	kgO ₂ /d
BOD ₅ 碳氧化	16669.800
外加甲醇 COD 容量	7800.000
微生物量氧当量抵扣	-4508.784
硝化	16246.240
反硝化氧当量抵扣	-6400.583
合计 AOR	29806.674

$$AOR_{design} = (29806.674/24) \times 1.50 \times 1.10 = 2049.209 \text{ kgO}_2/\text{h}$$

10.2 标准供气量和曝气器

采用 $\alpha=0.80$ 、 $\beta=0.95$ 、25℃、好氧 $D_0=2 \text{ mg/L}$ 、曝气器淹没 4.75 m，现场/标准转移系数为 0.671220，故 $SOR=3052.962 \text{ kgO}_2/\text{h}$ 。229 mm 盘式微孔曝气器样本在该淹没深度下的清水 SOTE 包络约 28.5%~38%，设计取 $EA=25\%$ 考虑污水、水龄和布置影响。

$$Gs_{20} = 3052.962 / (0.28 \times 0.25) = 43613.746 \text{ m}^3/\text{h} \text{ (20℃)}$$

$$GN = 43613.746 \times 273.15 / 293.15 = 40638.222 \text{ Nm}^3/\text{h}, \text{ 采用 } 48000 \text{ Nm}^3/\text{h}$$

每只曝气器按 $5.0 \text{ Nm}^3/\text{h}$ 配置，共 9600 只、每系列 2400 只。好氧区总底面积 6930 m^2 ，布置密度 $1.385 \text{ 只}/\text{m}^2$ 。采用风量折回 20℃后可提供 $2420.431 \text{ kgO}_2/\text{h}$ ，较设计 AOR 留有 18.12%余量。

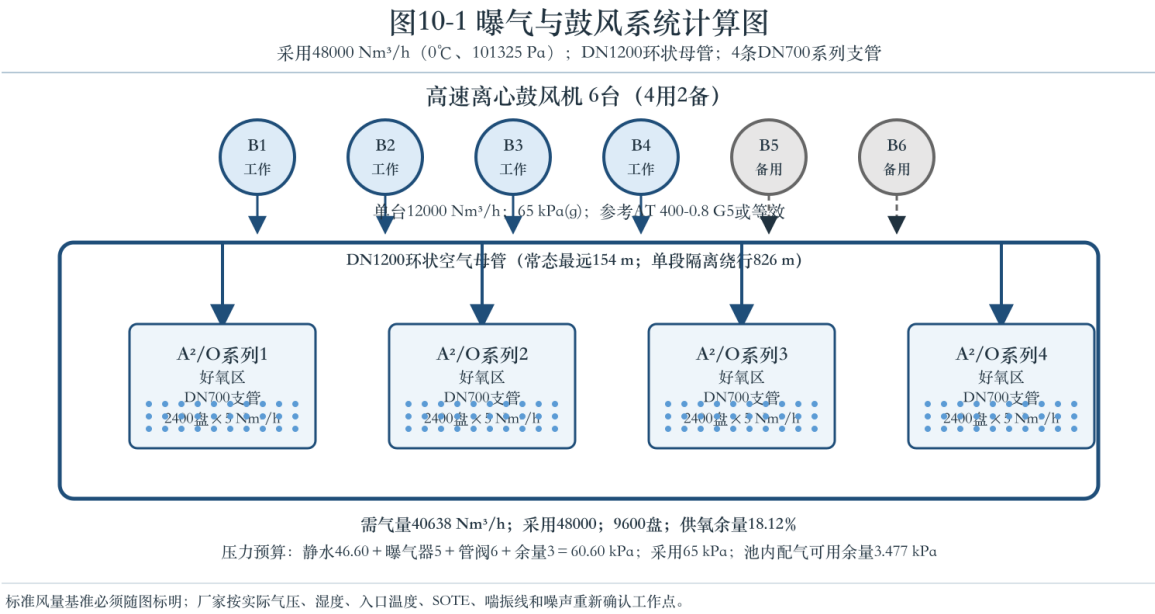


图 10-1 曝气与鼓风系统计算图

10.3 鼓风机和风压

表 10-2 鼓风机压力组成

压力项	kPa
4.75 m 淹没静压	46.60
曝气器	5.00
管网与阀件	6.00
余量	3.00
合计	60.60
采用压力	65.00 (g)

设 6 台高速离心鼓风机、4 用 2 备，单台 12000 Nm³/h、65 kPa(g)，4 台工作总风量 48000 Nm³/h。空气系统采用 DN1200 环状母管和 4 根 DN700 系列支管；环路一段隔离时最不利外管损失 2.523 kPa，小于 6 kPa 管阀预算，剩余 3.477 kPa 用于池内配气。最终工作点、效率、轴功率、喘振及噪声由厂家曲线确认。

11 二次沉淀池与固体平衡

11.1 几何与水力负荷

采用 8 座辐流二沉池，两条水线各 4 座。每池净径 37 m、中心井 D6 m，扣除中心井后总净面积为 8375.486 m²。沉淀区有效水深 3.1 m，缓冲层 0.50 m、水平基准贮泥层 0.40 m，周边总深 4.00 m；环形底坡 0.05 形成 0.775 m 坡降，中心集泥坑深 0.50 m，中心总深 5.275 m。

$$A_{\text{net}}=8\times\pi(37^2-6^2)/4=8375.486\text{ m}^2$$

表 11-1 二沉池水力与固体负荷校核

校核项	计算值	控制值或结论
最高时表面负荷	0.806 m ³ / (m ² · h)	满足课程采用范围
最高时外部 HRT	3.847 h	满足 1.5~4 h
D/h	11.94	满足 6~12
最高时固体负荷	126.683 kg/ (m ² · d)	小于 150
最高时堰负荷	1.130 L/ (m · s)	小于 1.7

图11-1 二次沉淀池平剖计算图

8座辐流式二沉池；净D37 m；中心井D6 m；周边传动刮吸泥机

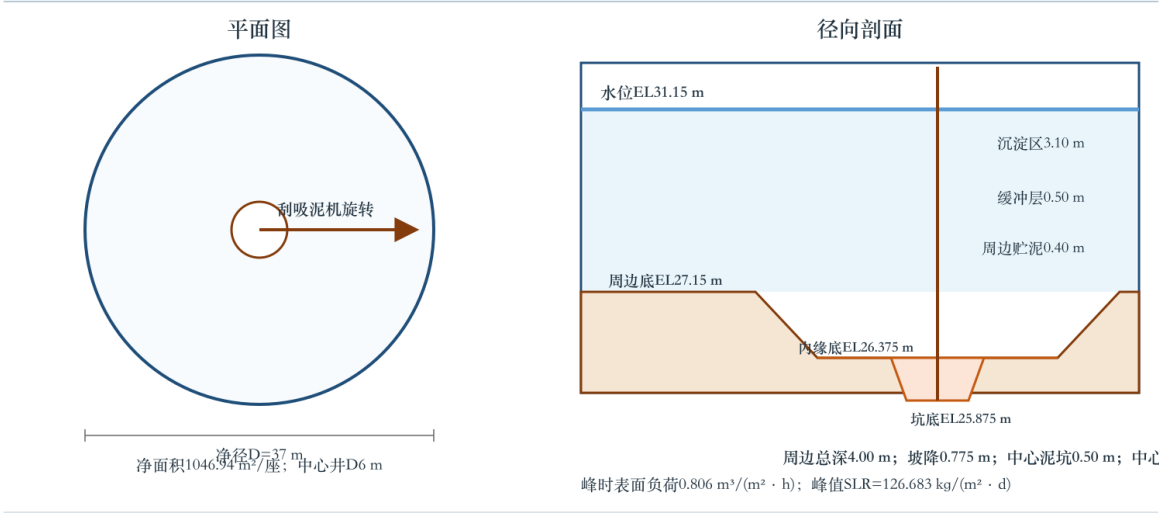


图 11-1 二次沉淀池平剖计算图

11.2 固体负荷与排泥

投药点位于 A²/O 出水后、二沉池前。进入二沉的总 MLSS 为 3.738650 kg/m³；随流量同比调节的当次新生成化学固体在进口增加一次。

$$SLR_{\text{max}}=[162000\times1.75\times3.738650+1.50\times751.747]/8375.486=126.683\text{ kg/ (m}^2\cdot\text{d)}$$

每池有效贮泥由 0.40 m 水平层 418.77 m^3 、环形坡底楔体 308.20 m^3 及 D6 m、深 0.50 m 集泥坑 14.14 m^3 组成，合计 741.11 m^3 。二沉连续刮吸泥，低流量时按泥位减少运行池数。

11.3 进出水和堰

每池进水混合液支管 DN900，最高时 $0.410156\text{ m}^3/\text{s}$ ；出水支管 DN700， $0.234375\text{ m}^3/\text{s}$ 。中心线 D33 m 双侧环形堰长 207.35 m，最高时堰负荷 $1.130\text{ L}/(\text{m}\cdot\text{s})$ ，满足控制要求。主体水位 EL31.15 m，周边工艺底 EL27.15 m，坡底内缘 EL26.375 m，坑底 EL25.875 m。

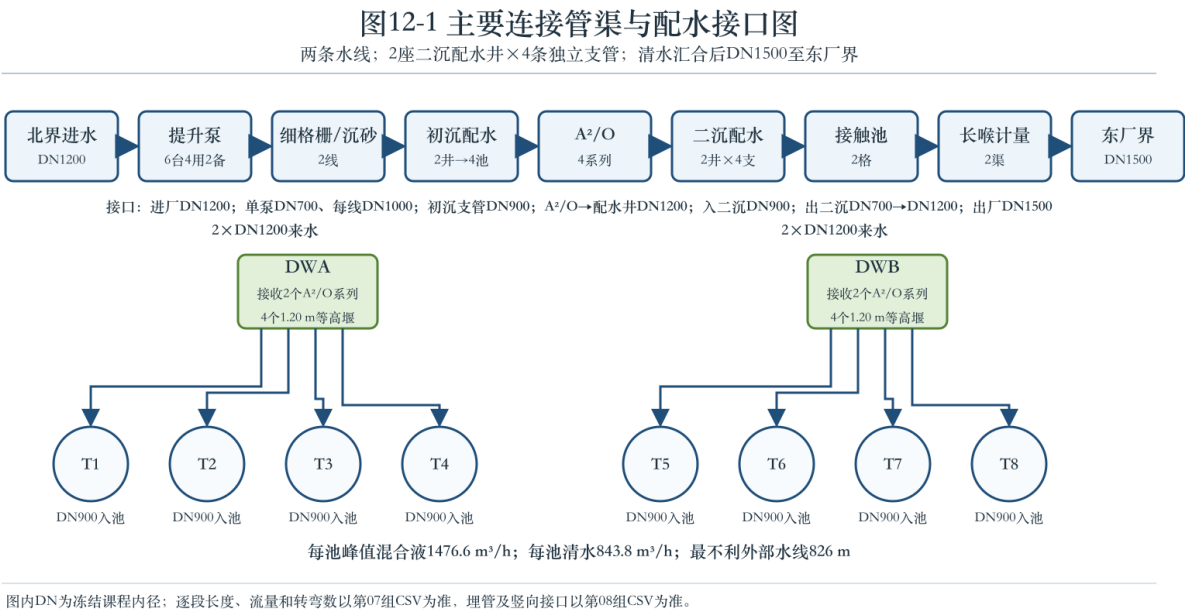
12 连接管渠与配水设施

12.1 计算方法与流量口径

压力管沿程损失采用 Darcy-Weisbach 式，主水线 $\lambda=0.025$ 并以 0.030 作敏感性复核；局部损失按构造取 $\Sigma \zeta$ 。管线长度取总平面坐标折线的中心线长度，另计竖管、设备连接和构筑物内部预算。

$A=\pi D^2/4$; $v=Q/A$; $hf=\lambda(L/D)v^2/(2g)$; $hl=\Sigma \zeta v^2/(2g)$

明渠采用 Manning 式 $hf=L(nv/R^{2/3})^2$ ， $n=0.013$ 。构筑物与提升后连接管渠均按最高时流量 6750 m³/h 校核；日污染负荷不乘 Kz。



图内DN为冻结课程内径：逐段长度、流量和转弯数以第07组CSV为准，埋管及竖向接口以第08组CSV为准。

图 12-1 主要连接管渠与配水接口图

12.2 主水线管径与中心线长度

表 12-1 主水线管径与流量

管段	规格	最高时单元流量	代表性中心线长度
泵站至细格栅	2×DN1000	0.9375 m³/s/线	11 m；设备连接另计 2 m
沉砂至初沉配水	DN1200	0.9375 m³/s/线	A/B 线 100/70 m
初沉配水至单池	DN900	0.46875 m³/s/池	井后 4 m+独立支管 64 m
初沉至 A²/O	DN900	0.46875 m³/s/系列	28 m
A²/O 至二沉配水	DN1200	0.820313 m³/s/系列	58 m
二沉配水至单池	DN900	0.410156 m³/s/池	58~98 m
二沉出水支管	DN700	0.234375 m³/s/池	3 或 5 m
二沉出水汇流	DN1200	0.9375 m³/s/线	A 线 263 m、B 线 166 m

管段	规格	最高时单元流量	代表性中心线长度
汇合井至东厂界	DN1500	1.875 m ³ /s	48 m

不重复物理段统计的水线中心线总长为 2129 m，最不利外部路径为 C1—B1—T1，中心线长 826 m。该路径由不同流量、管径和构造段组成，不作为单一管径一次计算。

12.3 配水井及均匀分配

初沉每条水线设 1 座配水井；二沉采用 2 座配水井，每井接收 2 个 A²/O 系列并服务 4 座二沉池。内回流在 A²/O 内部循环，不计入二沉外部配水流量；二沉混合液为外部水量与 RAS 之和。

表 12-2 二沉配水流量与管径

位置	数量	最高时单元流量	管径	流速
A ² /O 系列至配水井	4	0.820313 m ³ /s	DN1200	0.725 m/s
每井短公共段	2	1.640625 m ³ /s	DN1500	0.928 m/s
配水井至二沉池	8	0.410156 m ³ /s	DN900	0.645 m/s
二沉出水支管	8	0.234375 m ³ /s	DN700	0.609 m/s
每线出水汇流	2	0.9375 m ³ /s	DN1200	0.829 m/s

$$h=[Q/(1.84b)]^{2/3}=[0.410156/(1.84 \times 1.20)]^{2/3}=0.3256 \text{ m}$$

每井设置 4 个 1.20 m 等高矩形薄壁堰和 4 条独立 DN900 支路，堰上水头采用 0.35 m 预算。两井设联络与隔离；单井检修时限流运行。

12.4 进厂管边界

D1200 进厂管由任务书确定，管底 EL23.30 m。按 $h/D=0.75$ 、Manning $n=0.013$ 计算，过水面积 0.910 m²、湿周 2.513 m、水力半径 0.362 m，最高时流速 2.06 m/s、坡度 2.78‰。施工深化应核对上游水位、管材允许流速和壅水风险。

13 总平面布置

13.1 坐标、功能分区及流程

厂区按 400 m×300 m 矩形表示 12 hm²，西南角为坐标原点，x 向东、y 向北。北界进水点为 (360, 300)，东厂界出水点为 (400, 29)。流程从东北入厂、向西分流、向南处理并折返向东出厂。

表 13-1 主要构筑物总平面接口

单元	数量	中心坐标或排列	工艺净尺寸
粗格栅	1 座 2 格	(360, 282)	2 格
进水井/泵站	1 座 2 格	(360, 262)	2×(16×10×1.2 m)
曝气沉砂池	2 座	(207, 274)、(257, 274)	30×3.8×2.55 m/座
平流初沉池	4 座	x=50/150/250/350, y=226	58×14.5×3.5 m/座
A ² /O	4 系列	x=50/150/250/350, y=163	70×45×5 m/系列
二沉配水井	2 座	(100, 124)、(300, 124)	每井服务 4 池
辐流二沉池	8 座	x=34~366, y=80	净 D37、中心井 D6
折流接触池	1 座 2 格	(299, 28.5)	2×(45×8×4.8 m)
计量渠	2 条	(338, 29)	喉宽 1.50 m

13.2 道路、间距和面积

设置 6 m 厂界环路和三条 6 m 横向联系路，南侧设 4 m 次通道；南侧主门服务管理和日常交通，北侧服务门用于设备检修和药剂运输。管理区靠南侧主门独立布置，与前处理、加药、污泥和鼓风机房之间设置绿化隔离。任务书只给夏季东南风，没有全年风频和静风率，因此不作已验证上风向结论。

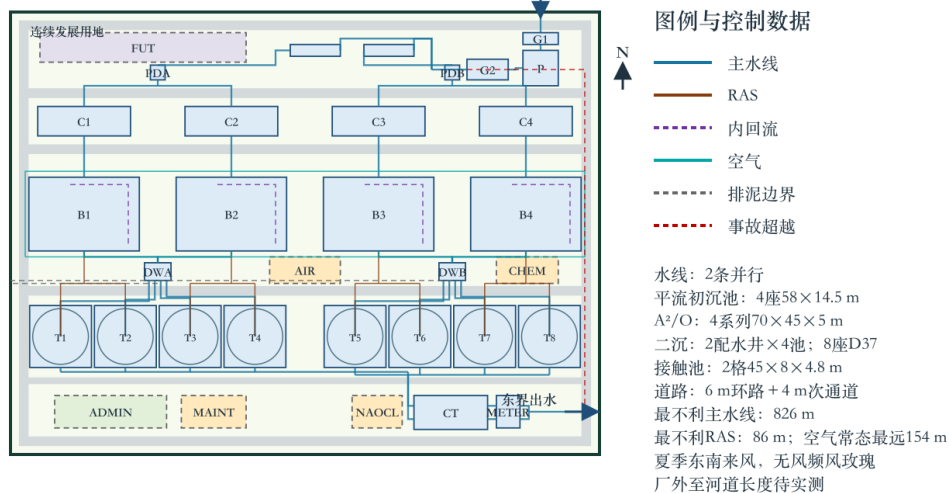
表 13-2 用地面积平衡

分项	面积 m ²
水处理构筑物包络	37990
辅助及管理设施预留	5008
连续发展用地	2800
道路并集	16240
未分配用地	57962
合计	120000

未分配用地中列 36000 m² 绿化目标，其余用于管廊、除臭、消防、结构修正和辅助设施。构筑物总图包络用于课程排布，不等同于结构外包尺寸。

图13-1 厂区总平面与管线图

厂界400 m×300 m (12 ha)；西南角为(0,0)，x向东、y向北
北界进水(360,300)



构筑物包络、节点和折点可由第07组CSV复建；本图为课程说明书总图，正式CAD/BIM仍须完成地下管线综合与专项审查。

图 13-1 厂区总平面与管线图

13.3 检修与扩建

前处理两线、进水井两格、生物池四系列和二沉八池均可分单元隔离。单线或单格检修时按剩余能力限流，不宣称未经核算的单线承担全厂峰值。北西侧预留连续发展用地；事故超越只保留受控接口，任何排放须依法审批。

14 水力高程与出厂方式

14.1 高程计算原则

以 A²/O 主体内底 EL27.30 m 和水位 EL32.30 m 为竖向锚点，按最不利路径分别向上游和下游推算。连接管采用实际中心线长度、竖管预算和局部构造损失；配水堰、池内整流和计量消能分别计入，避免把经验落差替代计算。

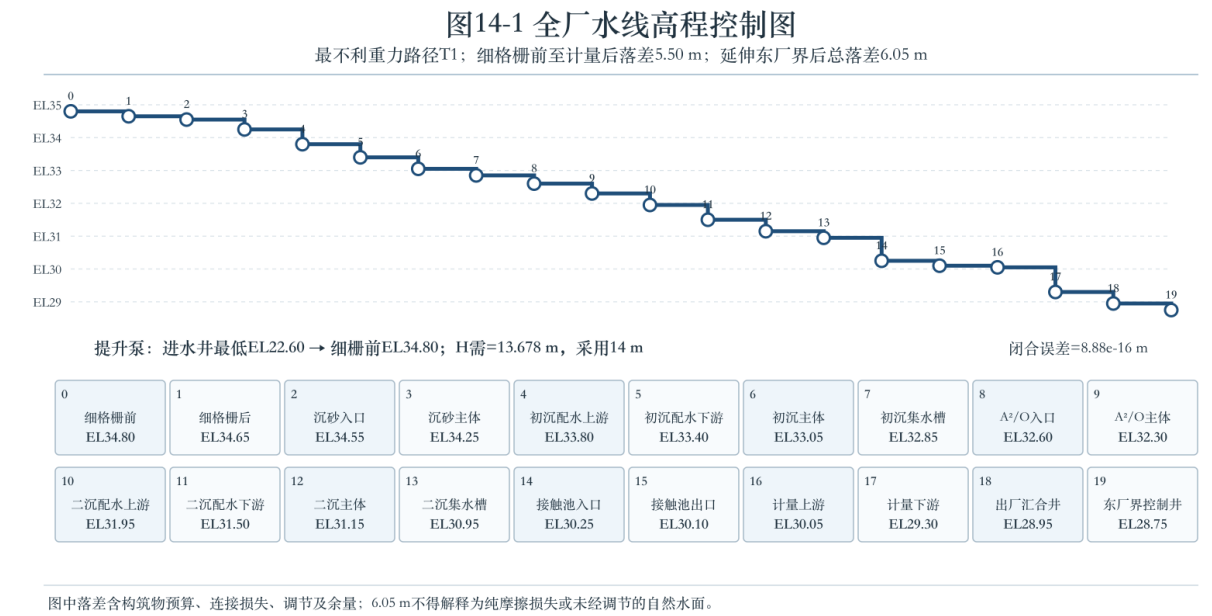


图 14-1 全厂水线高程控制图

14.2 逐段水头损失与采用落差

表 14-1 重力水线逐段高程

段落	基准需求 m	采用落差 m	上游 EL m	下游 EL m
细格栅	0.15000	0.15	34.80	34.65
细格栅后至沉砂入口	0.06331	0.10	34.65	34.55
沉砂池内	0.25100	0.30	34.55	34.25
沉砂至初沉配水	0.37824	0.45	34.25	33.80
初沉自由配水	0.35316	0.40	33.80	33.40
初沉支管及进水	0.29022	0.35	33.40	33.05
初沉出水堰槽	0.20000	0.20	33.05	32.85
初沉集水槽至 A ² /O 入口	0.20569	0.25	32.85	32.60
A ² /O 入口至主体	0.30000	0.30	32.60	32.30
A ² /O 至二沉配水	0.26612	0.35	32.30	31.95
二沉自由配水	0.42556	0.45	31.95	31.50

段落	基准需求 m	采用落差 m	上游 EL m	下游 EL m
二沉支管及中心进水	0.26529	0.35	31.50	31.15
二沉出水堰槽	0.20000	0.20	31.15	30.95
二沉出水至接触池	0.60571	0.70	30.95	30.25
接触池廊道及整流	0.10256	0.15	30.25	30.10
接触池后至计量上游	0.01118	0.05	30.10	30.05
长喉计量与尾端消能	0.75000	0.75	30.05	29.30
计量后至汇合井	0.26748	0.35	29.30	28.95
汇合井至东厂界	0.14345	0.20	28.95	28.75

细格栅前至计量后落差为 $34.80 - 29.30 = 5.50$ m；延伸到东厂界控制井后为 $34.80 - 28.75 = 6.05$ m。最不利 C1—B1—T1 路径基准需求 5.228250 m，采用落差中有 0.821750 m 用于调节和余量。各段余量只在本段通过阀门、堰和出口控制消耗。

14.3 主要节点高程

表 14-2 主要节点水位和工艺内底

节点	水位 EL m	工艺内底 EL m	说明
进厂 D1200 北界	峰 24.200	管底 23.300	地面 27.300
进水井	22.600~23.800	20.400	局部泵坑 19.800
细格栅前/后	34.800/34.650	后渠 33.650	平台 35.300
沉砂主体	34.250	31.700	平底，无池内砂斗
初沉主体	33.050	名义 29.550	坡底 28.970；斗底 26.970
A ² /O 入口/主体	32.600/32.300	27.300	主体净深 5.00 m
二沉配水上/下	31.950/31.500	29.950/29.500	2 井×4 池
二沉主体	31.150	周边 27.150	坑底 25.875
接触池入口/出口	30.250/30.100	25.300	出口峰时水深 4.80 m
计量上游/后井	30.050/29.300	29.050/28.300	喉底 29.527691
汇合井/东厂界	28.950/28.750	24.500	DN1500 至厂界

14.4 泵扬程和出厂边界

提升泵所需扬程为 13.677882 m，采用 14 m；6.05 m 重力落差已通过细格栅前标高体现，不再重复叠加。RAS 最不利所需 2.521818 m，采用 3.0 m；内回流所需 0.914649 m，采用 1.2 m；风机采用 65 kPa(g)。

厂内 DN1500 至东厂界 48 m 已计入水线。厂外尚无实测，按 100 m、DN1500、 $\lambda=0.025$ 、 $\Sigma \zeta=3.0$ 进行条件算例，含 0.10 m 余量时允许尾水上限 EL28.382 m。任务书给出的洪水 EL25.00 m 下具重力出厂余量；组号公式 18+0.5M 仍须由提交人用实际组号复核。

15 接触消毒与计量

15.1 接触池容积与几何

采用 2 格折流接触池，每格净水尺寸 45 m×8 m×4.8 m、有效容积 1728 m³，总有效容积 3456 m³。每格设 4 条 2.0 m 净宽廊道，等效流程约 180 m。

$$V_{req}=6750\times30/60=3375\text{ m}^3; t_{max}=3456/6750\times60=30.72\text{ min}$$

两格正常同时运行；单格检修时另一格不具备全峰值 30 min 容积，应限流或配置经验证的替代消毒措施。若 3 道隔墙厚度暂按 0.20 m，结构池内总宽至少 8.60 m，不能把 8.0 m 净水宽理解为含墙总宽。

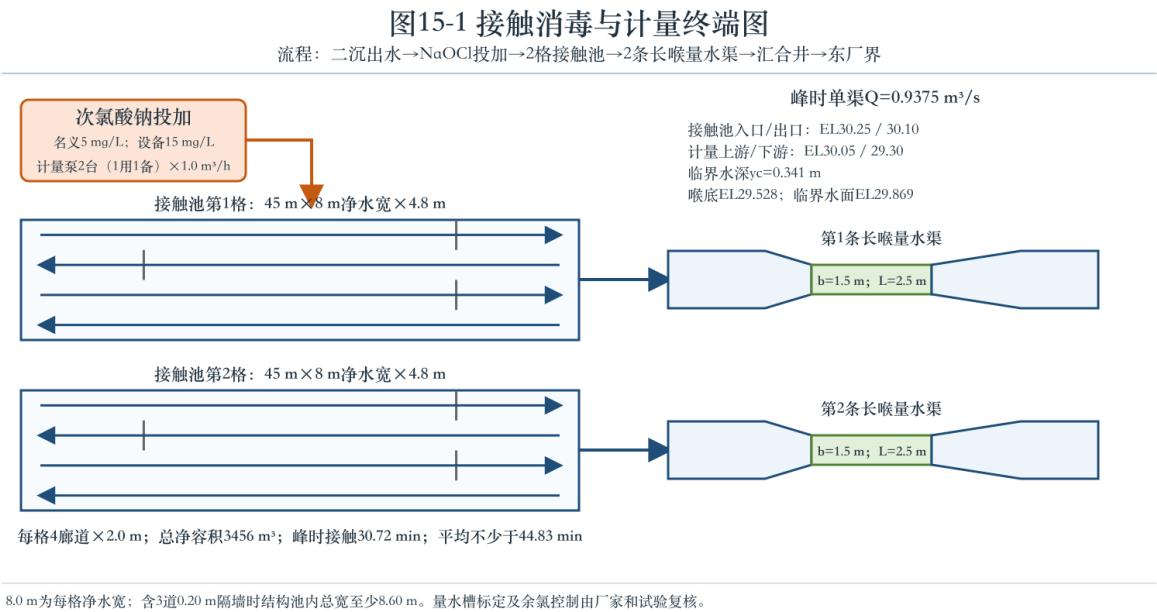


图 15-1 接触消毒与计量终端图

15.2 次氯酸钠设备能力

二沉澄清出水在接触池前投加次氯酸钠。无消毒试验资料时，按 GB 50014—2021 第 7.13 节采用 5 mg/L 有效氯作为名义投加量、15 mg/L 作为设备能力上界；运行剂量由流量前馈、余氯反馈和微生物检测确定。

表 15-1 次氯酸钠设计能力

工况	有效氯	10% NaOCl 商品液
平均日、5 mg/L	540 kg/d	4.724 m³/d
平均日、15 mg/L	1620 kg/d	14.173 m³/d
最高时、5 mg/L	33.75 kg/h	0.295 m³/h
最高时、15 mg/L	101.25 kg/h	0.886 m³/h

设置 2 台 100%隔膜计量泵、1 用 1 备，单台 $1.0 \text{ m}^3/\text{h}$ ；储罐按平均日 15 mg/L 、7 d 上限确定工作容积 99.21 m^3 ，采用 2 座约 50 m^3 储罐，低温、避光储存。商品液纯度和有效氯含量以供货证书为准。

15.3 长喉计量渠

接触池后设 2 条长喉计量渠，每条按 $0.9375 \text{ m}^3/\text{s}$ 设计，喉宽 1.50 m 、渠选喉长 2.5 m 。

$$y_c = [Q^2/(gb^2)]^{1/3} = 0.341479 \text{ m}$$

计量上游水位 $\text{EL}30.05 \text{ m}$ ，喉底 $\text{EL}29.527691 \text{ m}$ ，临界水面 $\text{EL}29.869170 \text{ m}$ ；计量后水位 $\text{EL}29.30 \text{ m}$ ，具自由跌水边界。临界能量公式用于渠水力初算，最终流量关系须按选定槽型及厂家标定曲线校核。

16 主要构筑物和设备汇总

16.1 主要构筑物

表 16-1 主要构筑物汇总

单元	数量	采用规格	关键校核
粗格栅	2 线	b=25 mm, B=1.75 m	v=0.909 m/s
进水井	2 格	每格 16×10×1.2 m, 192 m ³	大于单泵 5 min 水量 140.625 m ³
细格栅	2 线	b=10 mm, B=2.10 m	v=0.894 m/s
曝气沉砂池	2 座	30×3.8×2.55 m	v=0.0967 m/s; t=5.168 min
平流初沉池	4 座	58×14.5×3.5 m	q _{max} =2.006; t=1.744 h
A ² /O	4 系列	70×45×5 m; 总 63000 m ³	HRT=14 h; SRT=20 d
二沉配水井	2 座	每井 4 堰、4 条 DN900 支路	每井服务 4 座二沉池
辐流二沉池	8 座	净 D37、中心井 D6	SLR _{max} =126.683
折流接触池	2 格	45×8×4.8 m/格	t _{max} =30.72 min
长喉计量渠	2 条	b=1.50 m, 喉长 2.5 m	yc=0.341479 m

16.2 主要设备

表 16-2 主要设备设计工况

设备	数量与备用	单台或系统设计工况	控制要求
机械粗格栅	2 台	栅隙 25 mm, Q≥0.9375 m ³ /s	液位差控制清渣
机械细格栅	2 台	栅隙 10 mm, Q≥0.9375 m ³ /s	配密闭压榨输送
进水提升泵	6 台, 4 用 2 备	1687.5 m ³ /h, H=14 m, 90 kW	定速台数/液位调节
沉砂池吸砂机	2 套	沿 30 m 池长往复	池外砂水分离
初沉刮泥机	4 套	58 m 平流池	向进水端条形斗刮泥
RAS 泵	6 台, 4 用 2 备	1266 m ³ /h, H=3.0 m, 18.5 kW	泥位/MLSS 反馈
内回流泵	6 台, 4 用 2 备	4219 m ³ /h, H=1.2 m, 22 kW	NO _x 反馈
微孔曝气器	9600 只	229 mm 盘式, 5.0 Nm ³ /h·只	每系列 2400 只
高速离心鼓风机	6 台, 4 用 2 备	12000 Nm ³ /h, 65 kPa(g)	环状母管切换

设备	数量与备用	单台或系统设计工况	控制要求
二沉刮吸泥机	8 套	D37 辐流池	连续排泥
甲醇计量泵	2 台 100%	$\geq 450 \text{ kg/h} \cdot \text{台}$	按 NO_x/TN 反馈
FeCl_3 计量泵	2 台 100%	$\geq 0.15 \text{ m}^3/\text{h} \cdot \text{台}$	烧杯试验修正
NaOCl 计量泵	2 台, 1 用 1 备	$1.0 \text{ m}^3/\text{h} \cdot \text{台}$	流量、余氯反馈

16.3 提交前核验结论

设计流量、泵组、构筑物数量与尺寸、 A^2/O 分区、回流、供氧、二沉固体负荷、配水、消毒和水力高程已按同一组设计数据闭合。正文、表格、设备汇总和 12 幅图采用唯一值，文档审阅痕迹已经清除。

课程设计计算不存在未闭合数值。封面班级、组号和成员由提交人填写；组号还应代入任务书洪水式 18+0.5M 复核。实际工程仍须补实测水质、最低连续水温、碱度、风玫瑰、地形地勘、厂外排口、消毒与烧杯试验，以及泵和风机厂家曲线。

参考文献

- [1] 中国农业大学环境工程课程组. 本科生课程设计任务书(6)及污水处理厂课程设计指导书, 2026.
- [2] 住房和城乡建设部. GB 55027—2022 城乡排水工程项目规范. 北京: 中国建筑工业出版社, 2022.
- [3] 住房和城乡建设部. GB 50014—2021 室外排水设计标准. 北京: 中国计划出版社, 2021.
- [4] 生态环境部. GB 18918—2002 城镇污水处理厂污染物排放标准及 2025 修改单, 2025.
- [5] 江苏省市场监督管理局, 江苏省生态环境厅. DB32/4440—2022 城镇污水处理厂污染物排放标准, 2022.
- [6] 环境保护部. HJ 576—2010 厌氧—缺氧—好氧活性污泥法污水处理工程技术规范, 2010.
- [7] 给水排水设计手册编写组. 给水排水设计手册 第 1 册 常用资料. 北京: 中国建筑工业出版社.
- [8] 给水排水设计手册编写组. 给水排水设计手册 第 5 册 城镇排水. 北京: 中国建筑工业出版社.
- [9] 中国农业大学资源与环境学院. 环境工程设计教案(污水处理厂课程设计), 2026.
- [10] Xylem. Sanitaire Silver Series II Diffuser Datasheet, Standard 229 mm.
- [11] AERZEN. AERZEN Turbo Generation 5plus product information.
- [12] U.S. Bureau of Reclamation. Water Measurement Manual, long-throated flumes.